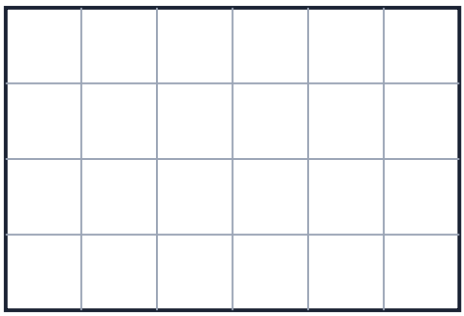
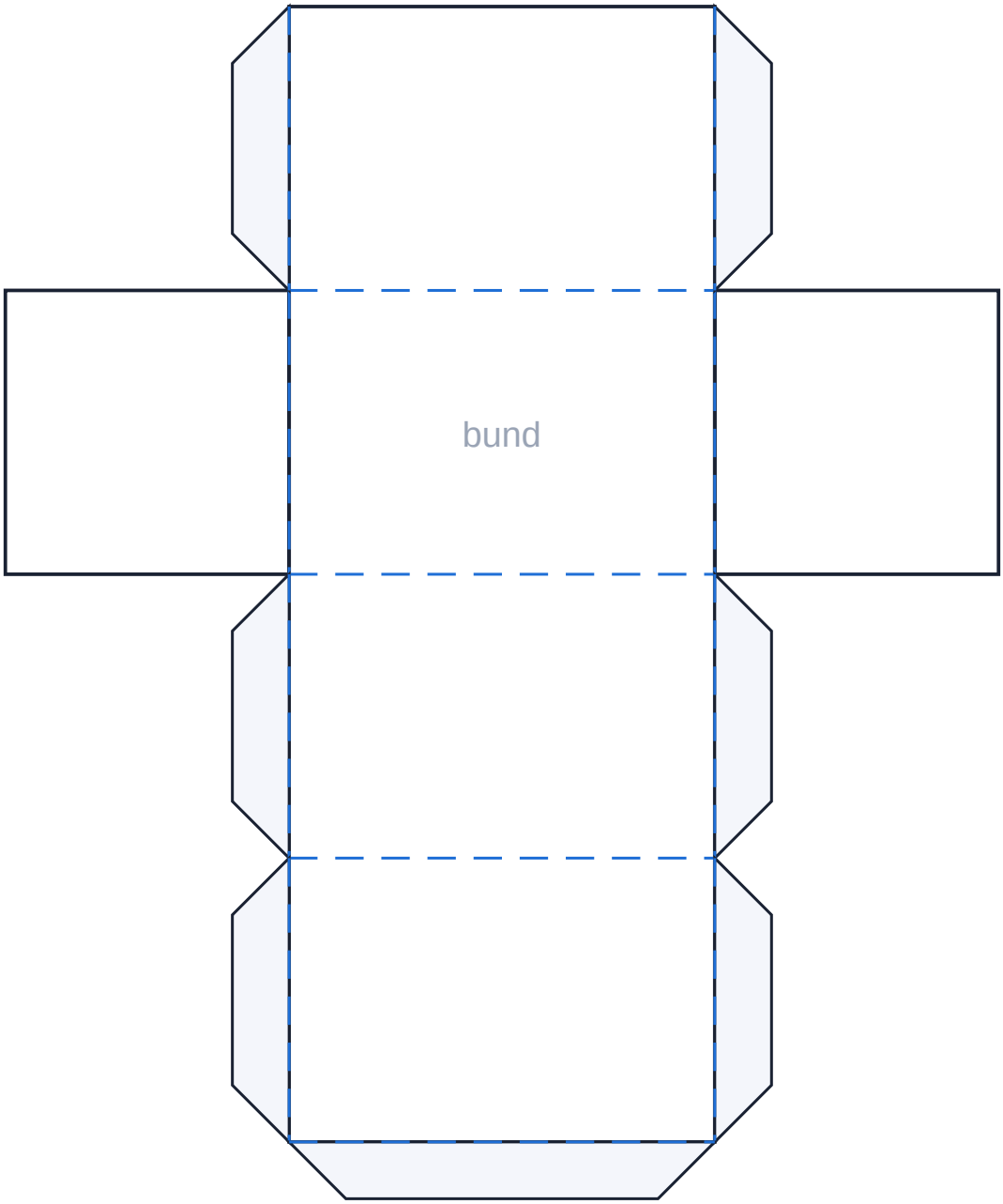
Klip rumfanget fri

A · Grundfladen



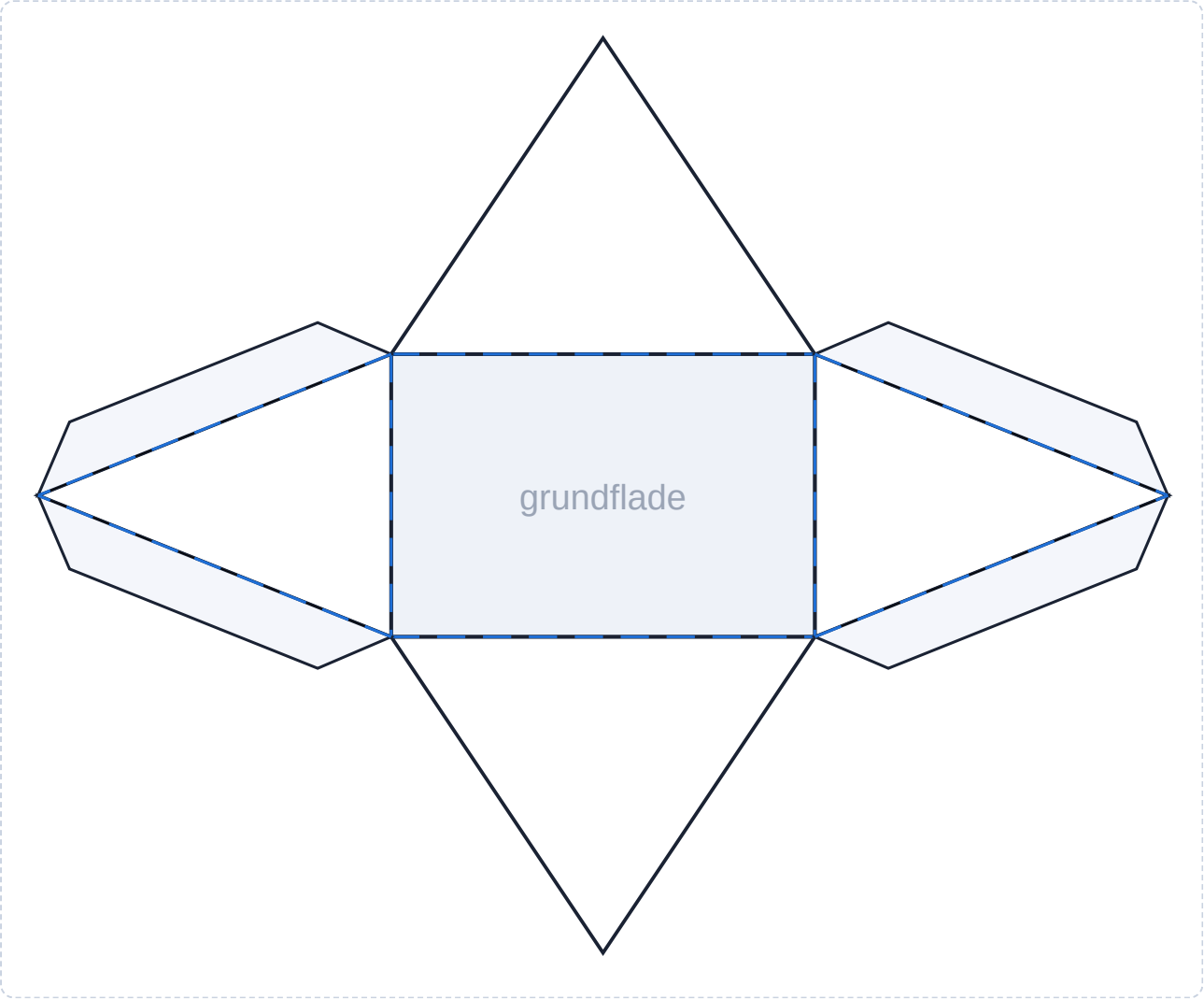
B · Kassen

Fold langs de blå linjer, flapperne ind. Lad låget stå åbent, til du har talt lagene.



C · Pyramiden

Grundfladen i midten er den samme som kassens bund — tjek efter med ternarket. Bunden bliver åben; det er den, du hælder i.



Udfoldningerne er trykt i rigtig størrelse. Printes arket forminsket, passer pyramiden ikke til kassen, og øvelsen falder.

Hvad fandt du ud af?

To legemer, en saks og noget at hælde med — ris, sand eller linser. Formlerne står ikke nogen steder: dem skal du folde dig frem til. Udfyld, mens du bygger, og svar med dine egne målinger.

A

Grundfladen

1. Klip tern-rektanglet ud. Det er **bunden** af kassen, i rigtig størrelse.
2. Tæl ternene. Hvert tern er 1 cm × 1 cm.
3. Læg det til side. Du skal bruge det igen om lidt.

Hvor mange kvadratcentimeter er grundfladen?

Hvor mange tern er der på langs, og hvor mange på tværs?

Hvordan kan du regne antallet ud uden at tælle hvert enkelt?

Så hvad er grundfladen?

B

Kassen

1. Klip udfoldningen ud langs de **sorte** kanter.
2. Fold langs alle de **blå stiplede** linjer. Flapperne skal ind.
3. Lim den sammen, så du har en kasse uden låg — vent med at lukke låget.

Hvor mange lag af grundfladen er der plads til i kassen?

Mål kassens højde. Hvor mange centimeter er den?

Læg ternarket ned i bunden. Hvor mange gange skal det stables oven på sig selv, før kassen er fuld?

Hvor mange kubikcentimeter er der i kassen så?

Så hvordan finder man rumfanget af en kasse?

C

Pyramiden

1. Klip udfoldningen ud. Grundfladen i midten er **den samme** som kassens bund — tjek efter med ternarket.
2. Fold langs de stiplede linjer, og lim pyramiden sammen. Lad bunden være åben.
3. Fyld pyramiden helt op med ris, sand eller linser, og hæld over i kassen. Gentag, til kassen er fuld.

Hvor mange pyramider skal der til at fylde kassen?

Pyramiden og kassen har samme grundflade og samme højde. Havde du regnet med det tal?

Hvad er pyramidens rumfang så, når du kender kassens?

Så hvordan finder man rumfanget af en pyramide?

Regn videre

Nu har du to formler, du selv har fundet. Brug dem.

1	En kasse er 8 cm lang, 5 cm bred og 4 cm høj.	
2	En pyramide har en grundflade på 30 cm² og er 9 cm høj.	
3	En kasse har rumfanget 90 cm³ og en grundflade på 15 cm². Hvor høj er den?	
4	En pyramide og en kasse har samme grundflade og samme højde. Kassen rummer 150 cm³. Hvad rummer pyramiden?	
5	En pyramide har rumfanget 24 cm³ og er 6 cm høj. Hvad er grundfladen?	

Skriv enheden på. cm³ er ikke det samme som cm² — og slet ikke det samme som cm.